

Extraction de réseaux de personnages depuis des textes narratifs français

Approche itérative : NER et typage de relations

Abdallah Lotfi Wael Mansoura

Mai 2026

Université d'Avignon

Master 1 Informatique — Parcours ILSSEN

Responsable : Juan-Manuel Torres-Moreno

Problème et corpus

Objectif : extraire, pour chaque chapitre, un graphe typé de personnages (nœuds) et interactions (arêtes).

Corpus

- *Prélude à Fondation* (PAF) — 19 chapitres
- *Les Cavernes d'Acier* (LCA) — 18 chapitres
- 37 fichiers GraphML à produire

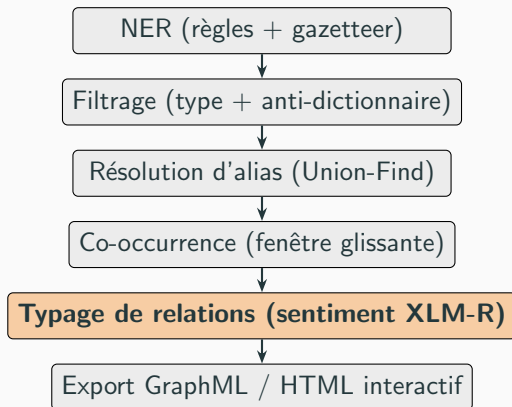
Format de sortie

- Nœud : `names` (formes de surface)
- Arête : `weight`, `edge_type`
- Types : `friendly` / `hostile` / `neutral`

Difficulté principale

Pas de corpus annoté en français littéraire. Toutes les approches supervisées sont hors portée.

Vue d'ensemble du pipeline



Pas de corpus annoté $\Rightarrow$ approches zero-shot uniquement.

- × **NLI mDeBERTa** (`mDeBERTa-v3-base-mnli-xnli`) — 6–8 h sur CPU Colab, impraticable pour itérer
- × **NLI CamemBERT** (`distilcamembert-base-nli`) — modèle plus léger, même ordre de grandeur de durée
- × **APIs LLM** (Gemini, OpenRouter) — quotas gratuits épuisés avant les 37 chapitres
- ✓ **Sentiment XLM-R** (`twitter-xlm-roberta-base-sentiment`) — ≈ 8 min, multilingue, zéro annotation requise

Comment XLM-R attribue un label (1/2)

Étape 1 — extraire les extraits

Pour chaque paire (A, B) : passages où un alias de A et un alias de B apparaissent à moins de 150 tokens l'un de l'autre. Plafond : 5 extraits par paire.

Étape 2 — scorer chaque extrait

Entrée du modèle : " $\{A\}$ et $\{B\}$: $\{\text{extrait}[:400]\}$ "

Sortie softmax : $[p_{\text{neg}}, p_{\text{neu}}, p_{\text{pos}}]$ Score : $s = p_{\text{pos}} - p_{\text{neg}}$

Condition	Label
$s > +0.1$	friendly
$s < -0.1$	hostile
$ s \leq 0.1$	neutral

Comment XLM-R attribue un label (2/2)

Étape 3 — vote majoritaire pondéré

Chaque extrait vote une fois ; poids = $|s|$. Les votes sont sommés par label ; le plus grand total l'emporte.

Exemple : un hostile confiant ($|s| = 0.80$) l'emporte sur trois neutres faibles ($|s| = 0.05$ chacun).

Pourquoi le préfixe " $\{A\}$ et $\{B\}:$ " ?

Sans préfixe, le modèle note l'ambiance générale de la scène. Avec préfixe, il juge la **paire** — un festival joyeux où deux ennemis se croisent ne produit pas **friendly**.

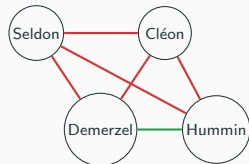
NER → alias → co-occurrence

8 formes brutes $\xrightarrow{\text{alias}}$ 4 nœuds canoniques :

<i>Sire, Cléon Ier, ...</i>	→ Cléon
<i>Eto Demerzel</i>	→ Demerzel
<i>Hari Seldon</i>	→ Seldon
<i>Alban Wellis</i> (1 occurrence)	→ <i>éliminé</i>

6 paires retenues, poids 117–1199.

Résultat final



Rouge = hostile (×5) Vert = friendly (×1)

Hummin–Seldon : protecteur classé hostile — le dialogue est tendu et conspiratoire ; le modèle suit le ton de surface, pas l'alliance réelle.

Demerzel–Cléon : conseillère classée hostile — lien de loyauté masqué par une dynamique de pouvoir asymétrique ; le modèle détecte la tension, pas la dévotion.

Résultats et effet de la taille de fenêtre

Distribution des labels (37 chapitres)

Label	PAF	LCA
Friendly	39	19
Hostile	125	114
Neutral	41	41
Total	205	174

Hostile dominant : cohérent avec l'intrigue politique (PAF) et la structure antagoniste (LCA).

Ablation `distance_max`

Fenêtre (tokens)	Score Kaggle
25	0.58808
75	0.57708
150	0.59511

Écart total $\Delta \approx 0.018$ — pipeline peu sensible à ce paramètre.

Ordre non-monotone : **150** > **25** > 75.

- **Sentiment $\neq$ relation** — tweets $\neq$ littérature française. Ironie ou désaccord poli
→ *neutral* par défaut.
- **Rappel borné par le gazetteer** — seuls les personnages listés manuellement sont reconnus. Un personnage mineur non répertorié n'apparaît jamais dans le graphe, même s'il est central dans un chapitre.
- **Sur-liaison** — fenêtre 150 tokens relie des personnages qui partagent une scène sans interagir directement.